# AI 모델을 실제 서비스에 연결하는 개발자 전효준입니다

**전효준** Hyojun Jeon

AI 애플리케이션 개발자 · LLM · 멀티모달 · RAG · Spring/FastAPI

github.com/jjeonyo  jhj4862123@naver.com

01

### 실시간 멀티모달 연결

카메라 영상·음성을 Gemini Live로 보내고, 음성 답과 매뉴얼 검색 도구 호출을 한 루프에서 처리했습니다.

LG ELLE · DX 우수상

02

### 직접 설계한 인증·권한

세션 로그인을 JWT로 바꾸고, 리프레시 토큰 회전과 관리자 권한 검사를 백엔드부터 화면까지 구현했습니다.

NoHome · SSAFY 최우수상

03

### 근거로 검증하는 LLM

주장마다 근거 원장을 붙이고, 사실 검증 에이전트와 Python 스크립트가 결과를 판정하게 했습니다.

문서 작성 멀티에이전트 파이프라인

실시간 생성형 AI 서비스를 모델 API, 검색, 앱까지 연결한 경험

# LG ELLE — 카메라와 음성으로 가전 고장을 상담하는 실시간 에이전트

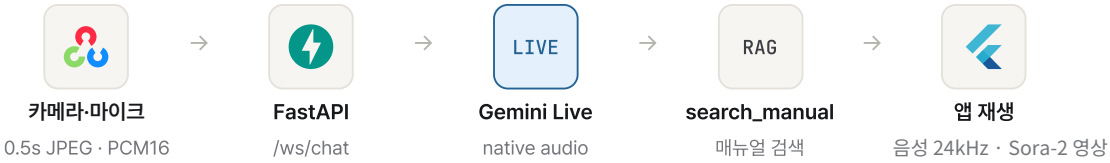
**배경**

사용자가 세탁기를 비추며 말로 물으면 AI가 음성으로 답하고, 해결 방법을 짧은 영상으로 만들어 앱에서 재생합니다. 실시간 음성·비전 루프, 매뉴얼 검색 function calling, 해결 영상 생성 파이프라인을 작성했습니다.

**기술**

Python · FastAPI · OpenCV · Flutter · Gemini Live API · Sora-2 · Supabase · Firebase

**흐름**




**구현**

01 **실시간 음성·비전 루프** — 카메라·마이크 입력을 Gemini Live로 보내고, 음성 답을 같은 루프에서 재생

02 **매뉴얼 검색 도구 호출** — 모델이 search_manual을 직접 부르는 function calling 구현

**문제 해결**

문제 임베딩 API 호출이 실패하면 매뉴얼 검색 전체가 멈춤

대응 **실패 시 영벡터로 대체해 키워드 검색 경로는 유지**

문제 Sora-2 쿼터를 넘기면(429) 앱이 3초 간격 상태 확인을 계속 반복

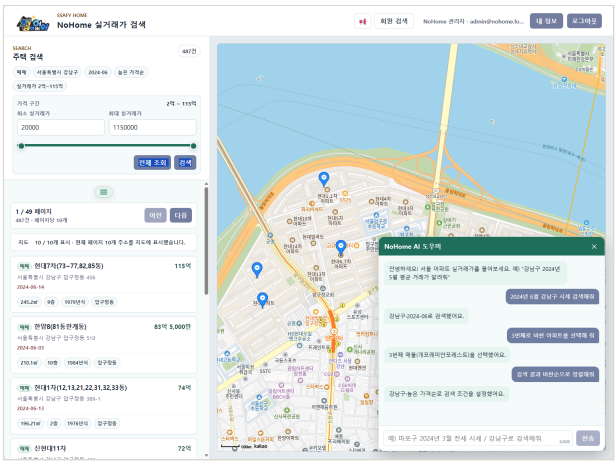
대응 **429를 받으면 폴링을 멈추고 사용자에게 알림**

**결과**

**LG전자 DX School 3기 DX 우수상**

인증과 권한을 백엔드부터 화면까지 직접 설계하고 테스트한 경험

# NoHome — 공공데이터 실거래가 검색 서비스




결과물 화면 일부

배경

국토교통부 실거래가를 적재해 검색·지도·AI 챗봇을 제공하는 서비스입니다. 회원·인증 도메인과 AI 챗봇의 tool calling을 맡았고, Codex 에이전트와 함께 진행했습니다.

주요 사용기술

Java · Spring Boot · MyBatis · Vue 3 · JWT · HmacSHA256 · Spring AI · gpt-4o-mini

인증 흐름

Vue 3 (HttpOnly 쿠키) → JWT Interceptor (토큰 검증) → Spring Boot (Controller·Service) → MyBatis (Mapper)

구현

01 **JWT·인증 검사 직접 구현** — 라이브러리 없이 HmacSHA256으로 발급·검증, Spring Security 대신 HandlerInterceptor로 검사

02 **관리자·회원 기능** — 관리자 전용 회원 검색, 공지사항·관심지역을 API부터 화면까지 구현

03 **AI 챗봇 tool calling** — Spring AI로 모델이 서비스 기능을 도구로 호출, 로그인 회원 id로 호출 제한·대화 기억 분리

문제 해결

문제 리프레시 토큰이 유출되면 같은 토큰으로 계속 재발급 가능

대응 **HttpOnly 쿠키로만 전달, DB엔 해시만 저장, 한 번 쓴 토큰은 회전 후 거부**

문제 탈퇴·비밀번호 재설정 뒤에도 기존 토큰이 유효

대응 **해당 회원의 토큰을 일괄 삭제**

결과

**SSAFY 15기 1학기 프로젝트 경진대회 최우수상**

LLM 출력을 근거와 스크립트로 검증하는 에이전트 설계 경험

# 근거 기반 문서 작성 멀티에이전트 파이프라인

**배경**

채용 공고와 마크다운 파일에 기록된 사용자의 정보로
공고 요구 역량 충족도를 분석해 출력하는 Claude Code 파이프라인입니다.

**흐름**

| researcher | → | writer | → | verifier | → | Python | → | reader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **근거 수집** Sonnet | | **초안 작성** Opus | | **사실 검증** Sonnet | | **형식 검사** 스크립트 4종 | | **독자 평가** Opus |

**과제**

경력에 없는 내용이 글에 섞이지 않게 하면서, 에이전트 호출 수를 예측 가능한 범위 안에 묶어야 했습니다.

**고민과 지시**

| 실행해 보니 | | 그래서 이렇게 지시 |
|---|---|---|
| 호출이 46회까지 늘고 원고가 13개 쌓임 | → | **설계안 4개를 따로 받아 서로 반박하게 한 뒤 남은 안 승인 — 에이전트 6→4개, 검토 3→2회, 호출 상한 9회** |
| 경력에 없는 '이유'를 지어내 문장에 붙임 | → | **근거 원장에 없는 주장이 하나라도 있으면 불합격, 위반은 근거 없음·모순·과장 등 5가지로 나눠 보고** |
| 검증 에이전트가 고치면서 새 문장을 만듦 | → | **검증은 읽기 권한만, 수정은 삭제 또는 원문 교체만 허용** |
| 글자 수·어미 반복은 LLM이 세면 틀릴 수 있음 | → | **정해진 규칙은 Python 스크립트 4종이 판정** |
| 작성 에이전트의 "이 문장만 고쳤다"는 보고에 의존 | → | **실제로 바뀐 문장을 비교해 그 부분만 재검증** |

**결과**

~~46회~~ → **최대 9회**

**호출 수** — 재설계 후 3번 실행이 각각 7·8·9회로 상한 안에서 종료

**회귀 테스트** — 115개 통과

# 02 그 밖의 작업

01 · 업무 자동화 2023.03–05

### 전기차 충전기 점검 보고서 자동화

현장 점검 사진 폴더를 고르면 충전기별 점검 보고서(엑셀)를 자동으로 만들어 주는 사내 도구입니다.

사진을 충전기별로 손으로 나눔 → **폴더만 고르면 충전기별로 자동 분류**

양식 약 27칸·사진 6장을 직접 입력 → **openpyxl로 칸 채우기, Pillow로 사진 삽입**

팀원은 코드를 다루지 않음 → **Tkinter 화면을 붙여 실행 파일로 배포**

(주)지엔텔 IT팀 · Tkinter·Pillow·openpyxl

**200 시간/월**

보고서 작업 절감 · 팀 실사용률 100% 본인 기록

02 · 바이브 코딩 2026.05

### Pickshot — 베스트샷 추천 도구

비슷한 사진을 묶어 가장 잘 나온 한 장을 추천하는 데스크톱 도구입니다. 구현은 Codex 에이전트에 맡기고, 지킬 규칙을 AGENTS.md로 정했습니다.

원본이 지워질 위험 → **삭제 금지, 보관·검토·삭제 후보 폴더로만 분류**

결과가 매번 달라질 위험 → **딥러닝 대신 OpenCV·이미지 해시 규칙으로**

"다 됐다"는 말만 믿기 어려움 → **pytest 통과 전엔 완료 보고 금지**

선정 기준이 코드에만 남음 → **기준이 바뀌면 기준 문서도 같이 수정**

개인 프로젝트 · Codex CLI·OpenCV

**8 개 지표**

선명도·초점·노출·얼굴·표정·눈뜸·구도·색감 가중합

03 · 이미지 분류 2022.01–02

### 국내 자생식물 이미지 분류 POC

국내 자생식물 100여 종을 사진으로 구분하는 분류 모델이 가능한지 검증한 프로젝트입니다.

수집 이미지 약 17만 장을 그대로 쓰기 어려움 → **9만 8천 장으로 정리**

처음부터 학습하기엔 데이터·시간 부족 → **사전학습 VGG19의 일부 층만 파인튜닝**

GPU 한 장으로는 학습이 오래 걸림 → **MirroredStrategy로 여러 GPU 분산 학습**

(주)인포보스 인턴 · TensorFlow·Keras

**0.78**

100여 종 분류 정확도 본인 기록

04 · 음성 인식 2021

### ZOAS — 강의 STT 기록·요약

Zoom 강의 음성을 글로 기록하고 키워드 기반으로 요약해 주는 시스템입니다. 저는 STT 연동과 음성·텍스트 전처리를 맡았습니다.

온프레미스 STT(Zeroth)가 약 60GB 메모리 요구 → **Google Cloud STT로 전환**

긴 강의 기록에서 핵심을 찾기 어려움 → **KR-WordRank로 키워드 추출**

순천향대 학술제 · 4인 팀

**~~60GB~~ → Cloud STT**

온프레미스 Zeroth의 메모리 조건을 보고 전환

## 03 이력

| | |
|---|---|
| 2026.08 – 현재 | **디자인하우스 전산팀**<br>사내 IT 헬프데스크, 기술지원 |
| 2026.01 – 2026.06 | **SSAFY 15기 Java 전공 트랙 1학기 수료**<br>관통 프로젝트 · **NoHome 최우수상** |
| 2025.06 – 2025.12 | **LG전자 DX School 3기 수료**<br>실시간 멀티모달 상담 에이전트 LG ELLE · **DX 우수상** |
| 2022.10 – 2024.04 | **(주)지엔텔 IT팀 사원**<br>방화벽·스팸 차단 운영, DMZ 모니터링, 그룹웨어·ERP·NAS 관리, 사내 네트워크 포트 정리<br>· **점검 보고서 자동화로 월 약 200시간 절감** 본인 기록 |
| 2022.01 – 2022.02 | **(주)인포보스 인턴**<br>국내 자생식물 이미지 분류 POC |
| 2021.02 – 2022.12 | **순천향대학교 객체지향 프로그래밍 연구실 연구원** |
| 2017.03 – 2023.02 | **순천향대학교 컴퓨터공학과 학사** |

### 수상

| | |
|---|---|
| 2026.06 | **SSAFY 1학기 프로젝트 경진대회 최우수상**<br>삼성 청년 SW·AI 아카데미 · NoHome |
| 2025.12 | **LG전자 DX School 3기 DX 우수상**<br>LG전자 DX 스쿨 · LG ELLE |
| 2023.12 | **(주)지엔텔 올해의 우수직원상**<br>G-STAR Award · 점검 보고서 자동화 |
| 2022.07 | **순천향대 공과대학 딥러닝이해 우수상** |

### 자격 · 어학

| | |
|---|---|
| **SQLD** | 2026.03 |
| **OPIc 영어 IH** | 2025.09 |
| **JLPT N2** | 2024.11 |
| **TOEIC 840** | 2024.07 |

## 04 기술

| | |
|---|---|
| **LLM · 멀티모달** | Gemini Live API(native audio, function calling), Gemini 2.5 Pro·Flash, text-embedding-004, Imagen, OpenAI Sora-2·Chat API<br>LG ELLE |
| **RAG · 검색** | Supabase RPC 검색, ChromaDB, sentence-transformers, LangChain 텍스트 분할기<br>LG ELLE 매뉴얼 검색 |
| **에이전트 · 개발 도구** | Claude Code 서브에이전트, OpenAI Codex CLI, oh-my-codex, CodeRabbit<br>문서 작성 파이프라인, NoHome, Pickshot |
| **백엔드** | Python FastAPI(WebSocket), Java 17·21, Spring Boot, MyBatis, Spring Batch, MySQL<br>LG ELLE 브리지, NoHome 인증·AI 챗봇 |
| **모델 학습** | TensorFlow·Keras, OpenCV<br>VGG19 부분 파인튜닝, Pickshot 품질 지표 |